

환경설비 정비사업 특정감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] 태안 5,6호기 환경설비 성능개선공사 착공 순서 및 일정 변경으로 설비신뢰도 확보, 온실가스 무상 할당량 목표 달성													
효 과	○ 온실가스 무상할당 기준 충족으로 배출권 구매 예상비용 107억 원 절감 ○ 6호기 선착공 시행으로 발전정지 위험성 절감 및 설비신뢰도 확보													
내 용	□ 현황 ○ (5호기) 당초 계약 공사일정 착공('24.9월) 시 온실가스 무상할당 기준 발전량 미충족(운전일수 약 46일 부족)으로 인한 배출권 구매 소요 발생 ○ (6호기) GAH·GGH 차압, 탈황 입구온도 상승에 따른 발전정지 위험성 상승 및 안정적 운전제약 직면 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 5,6호기 착공순서 변경을 통한 6호기 통풍설비 안정적 운영 기반 마련 및 GAH, GGH 차압상승 근원적 원인 해결 및 보강 시행 ○ 5호기 공사착공 시기 순연으로 온실가스 배출 무상할당 기준 충족 ○ 태안 5,6호기 환경설비 성능개선 공사 일정 변경 시행 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th><th style="width: 20%;">구 분</th><th style="width: 40%;">기 존</th><th style="width: 30%;">변 경</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">공사일정</td><td style="text-align: center;">5호기(순연)</td><td style="text-align: center;">2024.09.01. ~ 2025.06.30.</td><td style="text-align: center;">2024.12.01. ~ 2025.09.30.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6호기(앞당김)</td><td style="text-align: center;">2024.11.01. ~ 2025.08.31.</td><td style="text-align: center;">2024.09.01. ~ 2025.06.30.</td></tr> </tbody> </table>				구 분	기 존	변 경	공사일정	5호기(순연)	2024.09.01. ~ 2025.06.30.	2024.12.01. ~ 2025.09.30.	6호기(앞당김)	2024.11.01. ~ 2025.08.31.	2024.09.01. ~ 2025.06.30.
	구 분	기 존	변 경											
공사일정	5호기(순연)	2024.09.01. ~ 2025.06.30.	2024.12.01. ~ 2025.09.30.											
	6호기(앞당김)	2024.11.01. ~ 2025.08.31.	2024.09.01. ~ 2025.06.30.											

제 목	[2] 태안 9,10호기 탈질촉매 선제적 교체로 친환경 발전소 구현
효 과	○ 촉매재생 대비 신품교체로 운전시간당 비용 1.2천 원/hr 절감 ○ 탈질촉매 선제적 교체로 탈질설비 적정 운영 및 설비 신뢰도 확보 ○ Nox 배출허용기준 충족으로 질소산화물 저감에 따른 친환경 발전소 구현
내 용	□ 현황 ○ '26년 질소산화물 대기오염 배출기준 강화로 촉매 건전성 관리에 선제적 대응 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 『태안 9,10호기 탈질설비 촉매 성능분석 결과 보고, '24.8.30』 - 『태안 10호기 탈질촉매 2단 교체 요청, '24.9.19』 ○ 추진내용 ① 탈질촉매 성능분석으로 탈질설비 적정 운영 및 교체 계획 수립 · 간이에방정비 및 계획예방정비 시 탈질촉매 성능분석 시행 ② 계획예방정비 시 탈질촉매 신품 교체 · 촉매재생 대비 설비 신뢰도 및 경제성 고려하여 신품구매 시행 · 탈질촉매 신품 구매 및 교체공사 시행(1Layer, 총 234EA)

제 목	[3] 태안 9,10호기 탈황 소내전원 개선을 통한 환경설비 신뢰도 향상																							
효 과	○ 9,10호기 탈황설비 Load Center 몰드변압기 과열 해소 ○ 소내전원 무압 발생 시에도 탈황 설비 안정적 운영 실현 ○ 9,10호기 SOx 환경규제치 준수를 위한 설비 신뢰도 확보																							
내 용	□ 현황 ○ 터빈 및 보일러 설비 L/C 몰드변압기 대비 부하전류 약 1.5배(1,300A) 운영에 따른 권선 과열(70℃)로 열화 및 고장 발생 우려 ○ 중요 전동기 부하가 동일한 전원공급처(L/C, SWGR)로 운영되어 소내전원 무압 발생 시 탈황 운전 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Load Center 2면 신설 및 전원공급처 개선 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">개 선</th></tr><tr><th>SWGR (11kV)</th><th>L/C (11kV→480V)</th><th>MCC(480V)</th></tr><tr><td rowspan="2">#9</td><td>9SW05-03</td><td>9LC51A</td><td>9MC51-A/B</td></tr><tr><td>9SW06-10</td><td>9LC51B(신설)</td><td>9MC52-A/B</td></tr><tr><td rowspan="2">#10</td><td>10SW05-03</td><td>10LC51A</td><td>10MC51-A/B</td></tr><tr><td>10SW06-07</td><td>10LC51B(신설)</td><td>10MC52-A/B</td></tr></table>			구분	개 선			SWGR (11kV)	L/C (11kV→480V)	MCC(480V)	#9	9SW05-03	9LC51A	9MC51-A/B	9SW06-10	9LC51B(신설)	9MC52-A/B	#10	10SW05-03	10LC51A	10MC51-A/B	10SW06-07	10LC51B(신설)	10MC52-A/B
구분	개 선																							
	SWGR (11kV)	L/C (11kV→480V)	MCC(480V)																					
#9	9SW05-03	9LC51A	9MC51-A/B																					
	9SW06-10	9LC51B(신설)	9MC52-A/B																					
#10	10SW05-03	10LC51A	10MC51-A/B																					
	10SW06-07	10LC51B(신설)	10MC52-A/B																					

제 목	[4] RO 농축수 해양 직방류를 위한 배관 개선공사 시행																
효 과	○ 불필요한 폐수처리 미시행으로 설비 운영 비용 연간 5,800만 원 절감 ○ RO Brine 폐수 전환량 감소로 폐수처리 부담 완화																
내 용	□ 현황 ○ 폐수처리 설계량: $130\text{m}^3/\text{hr} \times 24\text{hr} = 3,120\text{m}^3/\text{day}$ ○ 9,10호기 발전정지 증가 추세 - DSS 및 WSS 등 기동정지 지속 증가로 '17년 대비 약 6.9배 상승 ○ GAH 수세 중 RO Brine 폐수저장조 유입 시 수위 저하 불가 - 운전기간 경과에 따른 GAH 수세시간 및 폐수 발생량 지속 증가 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>수세시간</th><th>폐수 발생량(톤/체인)</th><th>수세 종료 기준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>설계치</td><td>-</td><td>3,072</td><td rowspan="3"> · ΔpH 1 미만 · 탁도 50ppm 미만 </td></tr> <tr> <td>'20년 이전</td><td>9.94</td><td>2,749</td></tr> <tr> <td>'25년도</td><td>28.75</td><td>7,892</td></tr> </tbody> </table> □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 물환경보전법 시행규칙 별표10 공공폐수처리시설 방류수 기준에 따라 RO Brine 공인분석시험기관 분석 시험 후 방류 가능여부 결정 ○ 순수제조설비 RO 농축수의 최종처리수조로의 직방류 배관 신설 ○ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제6조에 의거 변경 인허가 시행			구분	수세시간	폐수 발생량(톤/체인)	수세 종료 기준	설계치	-	3,072	· ΔpH 1 미만 · 탁도 50ppm 미만	'20년 이전	9.94	2,749	'25년도	28.75	7,892
구분	수세시간	폐수 발생량(톤/체인)	수세 종료 기준														
설계치	-	3,072	· ΔpH 1 미만 · 탁도 50ppm 미만														
'20년 이전	9.94	2,749															
'25년도	28.75	7,892															

제 목	[5] 수처리설비 재활용수 배관 재질개선으로 원수절감에 기여		
효 과	○ 유형효과: 배관 교체 후 폐수처리 비용 및 용수 2.3억 원 절감 ○ 무형효과: 원활한 발전용수 공급 및 설비 신뢰도 확보		
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 현황 - 폐수처리장 → Raw Water Tank 재활용수를 공급받아 사용 중임 - 현 배관은 Carbon Steel 재질로부식에 의한 배관 누수 보강작업 반복 ○ 문제점 - 잦은 배관 정비 시 재활용수 사용이 불가하여 원수 절감 손실 발생 - 빈번한 누수로 정비 비용 과다발생 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 재활용수 배관 교체 및 재질 변경 - 폐수처리장 → Raw Water Tank 배관 교체(240M) - 배관 재질 변경(Carbon Steel → SUS304), 보온보강 교체		

제 목	[6] 평택 2복합 수처리설비 순수생산 증대를 위한 설비개선
효 과	○ 평택 기력 폐지이전 2복합 및 신평택 용수 부족 대책안 마련 ○ 남양호(원수) 수질 악화 및 공급설비 고장 시 상수도 공급으로 발전설비 안정적 운영에 기여
내 용	☐ 현황 - OH후 수질개선 또는 기동·정지 시 설계용량(1,600m³/hr) 초과 빈번 (2복합 및 신평택 동시 가동 시 순수사용량 증가) - 남양호 수질 악화 등으로 수처리 성능 저하로 생산량 제한 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 2복합 수처리설비 순수생산 증대를 위한 설비개선 - 미사용 남양호 라인 상수도 공급 배관으로 사용 - 기존 연결부 차단 및 배관신설

제 목	[7] 2복합 수폐수처리설비 주제어시스템 업그레이드를 통한 안전사고 및 계획손실 방지
효 과	○ 설비 이중화를 통한 파급사고 예방 및 설비신뢰도 확보 ○ Logic Description 구현으로 운전조작 편의성 및 정비원 안전 확보 ○ 실시간 Alarm 시스템 구현으로 설비 이상상태 조기감지 방안 마련
내 용	☐ 현황 ○ 2복합 수폐수 주제어시스템의 경우 2복합뿐만 아니라 신평택 복합에 발전용수를 공급하는 주요 설비로 '24년 평택 기력폐지 이후 기력 수폐수실로부터 용수공급도 중단되어 신속한 업그레이드가 필요한 상황 ○ 2복합 수폐수 주제어시스템의 경우 2023년 기준 설비 노후화로 통신불량 및 서버정지 등 잦은 고장이 발생하였으며 EWS Server Shut-Down 시 Back-Up Server 미비로 운전원 조작 및 Data 감시가 불가능한 상황이 지속적으로 발생 ○ 수폐수계통 주제어시스템 내부 Logic의 경우 Description 미구현으로 고장원인 확인이 지연됨과 동시에 Logic 신뢰성 저하로 정비원 안전확보에 차질이 발생하는 등 복합적인 문제가 상존 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 수폐수 주제어시스템 Back-Up 시스템 구성(이중화) 및 전장 內 주요품목 신품교체 ○ Logic Description 구현 및 운전원 주요 경보목록을 반영한 실시간 Alarm 시스템 구현

제 목	[8] TMS 분석기 교체를 통한 환경 법규 준수
효 과	○ 법 개정에 따른 적기 교체로 환경 법규 준수 ○ 노후설비 교체를 통한 측정 데이터 신뢰도 확보 ○ 혁신제품 구매로 국산화하여 정비편의성 확대 및 동반상생에 기여
내 용	□ 현황 ○ 유기물질 측정을 COD(화학적 산소요구량) 방식으로 사용 중 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 물환경보전법 시행규칙 개정('19.10.29)으로 측정방식 전환 필요 ※ 유예기간('23.06.30.)내에 TOC 분석기로 교체 필요 ○ 추진내용: COD(화학적 산소 요구량) → TOC(총 유기탄소량) - 조달청 혁신제품 구매 시행(소요예산: 1.2억 원, 수량: 2Set)

제 목	[9] 기력폐지 관련 통합환경법 선제 조치로 환경리스크 제거
효 과	○ 유형 - 통합환경 인허가 일괄처리로 행정소요 기간 단축(10개월) - 통합환경 인허가 변경 시 소요 비용 절감: 약 0.7억 원(과거 사례) ○ 무형 - 고위험 암모니아 안전 제거로 환경사고 및 안전사고 위험성 제거 - 대기환경설비 친환경 안전 운영에 따른 대국민 신뢰도 제고
내 용	□ 현황 ○ 기력발전 폐지관련 다양한 환경 인허가를 개별 추진하여야 하는 상황 - 통합환경 인허가 등 관련 인허가(9개 분야, 23개 항목 후속조치) 필요 ○ 비현실적 고위험 개소에서 탈질설비 성능시험 추진중 ○ 기력 탈질설비 폐지를 위한 암모니아 제거 위험성 감소 대책 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ① 기력폐지 환경인허가 선제 조치 환경리스크 제거('24. 9. 13.) ② 탈질설비 성능관리 개선방안 추진('25. 7. 17.) · 비현실적인 성능시험 측정지점의 고위험(고온, 고소) 고려 · 탈질성능시험 대안방안 도출(Parc-View Data 대체 검토) 등 ③ 기력 탈질 암모니아 안전 제거로 고위험 리스크 제거('25. 1. 22.) · 고위험 암모니아 제거공법 적용(충진의 역방향→인출, 제거)

제 목	[10] 유해화학물질(가성소다 50%) 사용농도 변경 추진																											
효 과	○ (운전측면) 화학물질 취급시설 운전 및 정비 시 안전사고 위험 대폭 경감 ○ (관리측면) 설비유지 및 관리 업무량 감소(화관법 관리대상 물질 제외) ○ (비용측면) 관련법 준수를 위한 설비 유지 및 관리비용 절감(약 0.1억 원/년)																											
내 용	□ 현황 ○ 군산발전본부는 유해화학물질인 가성소다(50%)를 사용하여 수처리 및 폐수처리 설비를 운영한 후 관련 법규 방류 기준을 준수하여 폐수처리 후 방류하고 있음 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">유해화학물질 기준농도(%)</th><th rowspan="2">사용처</th><th rowspan="2">사용농도 (%)</th><th colspan="3">사용량(kg)</th></tr> <tr> <th>'20년</th><th>'21년</th><th>'22년</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">가성소다 50%</td><td rowspan="2">≥5</td><td>수처리설비 (화학세정)</td><td>1</td><td>100</td><td>108</td><td>82</td></tr> <tr> <td>폐수처리설비 (PH 조절)</td><td>10</td><td>36,988</td><td>41,055</td><td>35,076</td></tr> </tbody> </table> □ 개선업무 추진 내용 ○ '23. 2. 수처리·폐수처리설비 가성소다 사용농도 하향(50%→4.5%) 적용 시험 운전 ○ '23. 4. 유해화학물질 사용업 변경신고(익산화학재난합동방재센터) ○ '23. 4. 수·폐수처리설비 운전지침서 변경 ○ '23. 3. 화학사고예방관리계획서 변경사항 반영 신규 작성						구분	유해화학물질 기준농도(%)	사용처	사용농도 (%)	사용량(kg)			'20년	'21년	'22년	가성소다 50%	≥5	수처리설비 (화학세정)	1	100	108	82	폐수처리설비 (PH 조절)	10	36,988	41,055	35,076
구분	유해화학물질 기준농도(%)	사용처	사용농도 (%)	사용량(kg)																								
				'20년	'21년	'22년																						
가성소다 50%	≥5	수처리설비 (화학세정)	1	100	108	82																						
		폐수처리설비 (PH 조절)	10	36,988	41,055	35,076																						